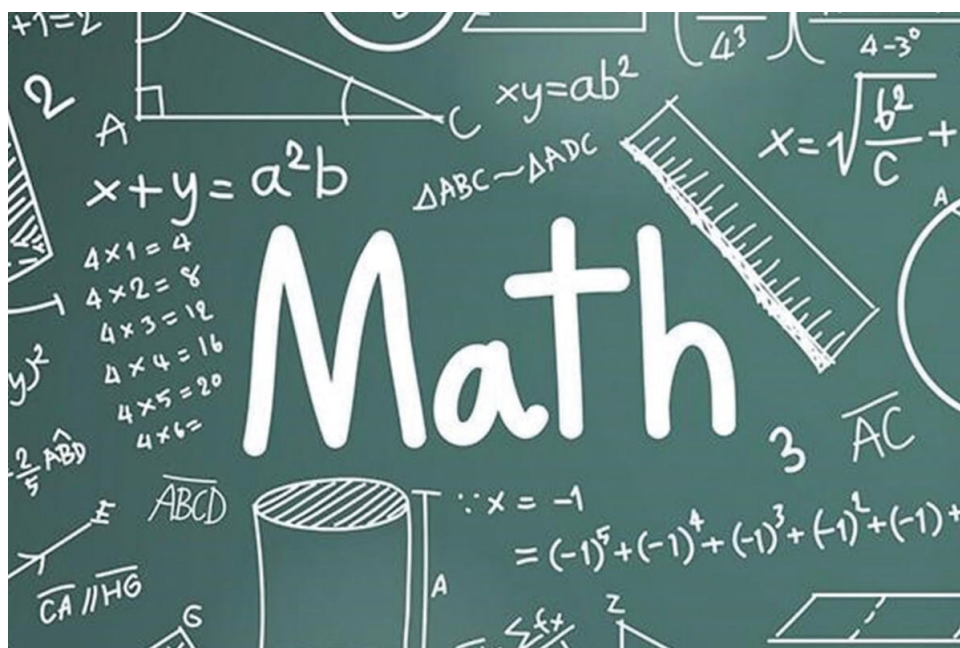


ESERCIZI DI ANALISI

ESERCIZIARIO DI ANALISI MATEMATICA

PROF. R. AMISANO - I.I.S. CELLINI VALENZA - A.S. 2025-2026



Matematica elementare

Esercizio 1.1. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - 5x + 6| = x^2 - 3$$

Soluzione. L'equazione è equivalente alla coppia di sistemi, ottenuti studiando il segno dell'argomento del valore assoluto:

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0 \\ x^2 - 5x + 6 = x^2 - 3 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x^2 - 5x + 6 < 0 \\ -x^2 + 5x - 6 = x^2 - 3 \end{cases}$$

- Si risolve il primo sistema:

$$\begin{cases} x \leq 2 \vee x \geq 3 \\ x = 9/5 \end{cases} \Rightarrow S_1 = \{9/5\}$$

- Si risolve il secondo sistema:

$$\begin{cases} 2 < x < 3 \\ x = 1 \vee x = 3/2 \end{cases} \Rightarrow S_2 = \emptyset$$

L'equazione ammette quindi la sola soluzione 9/5.

Esercizio 1.2. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x - 2| = x - 3$$

Soluzione. Anziché studiare il comportamento del valore assoluto, si osserva che il secondo membro eredita la proprietà di non-negatività. È quindi possibile elevare entrambi i membri al quadrato:

$$\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ (x - 2)^2 = (x - 3)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ 2x = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5/2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Rightarrow S = \emptyset$$

Esercizio 1.3. Risolvere l'equazione:

$$x^3 + (x - \sqrt{3})^3 = 0$$

Soluzione. L'equazione si riconduce alla forma:

$$x^3 = -(x - \sqrt{3})^3 = 0 \Rightarrow x^3 = (\sqrt{3} - x)^3$$

È possibile estrarre le radici cubiche di entrambi i membri:

$$x = \sqrt{3} - x \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Esercizio 1.4. Risolvere la seguente disequazione:

$$(x + 3)^3(4 - x^2)^4(-x^2 + 6x - 5)^5 \geq 0$$

Soluzione.

- Si osserva che $(4 - x^2)^4$ è non negativo e che $x = \pm 2$ sono soluzioni.
Posto $x = \pm 2$ soluzioni, è quindi possibile semplificare il fattore senza alterare il segno.
- Il segno di $(x + 3)^3$ è lo stesso di quello di $x + 3$.
- Il segno di $(-x^2 + 6x - 5)^5$ è lo stesso di quello di $-x^2 + 6x - 5$.

La disequazione è quindi equivalente alla seguente:

$$x = \pm 2 \vee (x + 3)(-x^2 + 6x - 5) \geq 0$$

Studiando il segno dei fattori si deduce l'insieme soluzione:

$$x \leq -3 \vee x = -2 \vee 1 \leq x \leq 5$$

Esercizio 1.5. Risolvere la disequazione:

$$\frac{1}{(x-1)^3} \leq -\frac{1}{x^3}$$

Soluzione. Si osserva che è errato passare a reciproco entrambi i membri perché ciò sarebbe falso nel caso in cui i due membri hanno segno opposto. È invece possibile estrarre la radice di entrambi i membri:

$$\frac{1}{x-1} \leq -\frac{1}{x} \Rightarrow \frac{2x-1}{x(x-1)} \leq 0 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1$$

Esercizio 1.6. Risolvere la seguente disequazione:

$$\frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > \sqrt{x^2}$$

Soluzione. Si osserva che $\sqrt{x^2} = |x|$.

La disequazione viene quindi risolta studiando il comportamento del valore assoluto:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > x \end{cases} \vee \begin{cases} x < 0 \\ \frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > -x \end{cases}$$

- Si risolve il primo sistema:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{3x+2}{x+1} > 0 \end{cases} \Rightarrow S_1: x \geq 0$$

Infatti, sotto la condizione $x \geq 0$, sia il numeratore sia il denominatore sono positivi.

- Si risolve il secondo sistema:

$$\begin{cases} x < 0 \\ \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1} > 0 \end{cases} \Rightarrow S_2: -2 < x < -1 \vee -\frac{1}{2} < x < 0$$

Unendo le soluzioni:

$$S = S_1 \cup S_2: -2 < x < -1 \vee x > -\frac{1}{2}$$

Esercizio 1.7. Mostrare che se un numero razionale $\bar{x} = p/q$, con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ e p, q primo tra loro) è soluzione dell'equazione algebrica:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x_i = 0$$

allora p è divisore del termine noto a_0 mentre q è divisore del coefficiente direttore a_n .

Soluzione. Per ipotesi, $\bar{x}$ è soluzione dell'equazione $p(x) = 0$:

$$p(\bar{x}) = 0 \Rightarrow a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0$$

Essendo $q \neq 0$, si moltiplica per q^n :

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

- Si evidenzia un fattore p :

$$p(a_n p^{n-1} + \dots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n$$

Siccome p divide $a_0 q^n$ e p è primo con q , si ha che p divide a_0 .

- Si evidenzia un fattore q :

$$q(a_0 q^{n-1} + a_1 p q^{n-2} + \dots + a_{n-1} p^{n-1}) = -a_n p^n$$

Siccome q divide $a_n p^n$ e q è primo con p , si ha che q divide a_n .

Si osserva che la condizione di divisibilità è necessaria affinché $\bar{n} \in \mathbb{Q}$ sia soluzione. Quindi se tale condizione non è soddisfatta allora $\bar{x} \in \mathbb{Q}$ non è soluzione dell'equazione.

Segue inoltre che gli zeri razionali di un polinomio sono del tipo $\pm a/b$, dove a è un divisore del termine noto e b è un divisore del coefficiente direttore.

Per esempio, gli zeri razionali del polinomio $p(x) = 2x^3 - 13x^2 + 18x - 6$ si ricercano tra i seguenti:

$$\pm 1 \quad \pm 2 \quad \pm 3 \quad \pm 6 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{3}{2}$$

Esercizio 1.8. Risolvere la seguente disequazione:

$$2^x > 2 + 2^{-x}$$

Soluzione. Si porta la disequazione in forma normale:

$$2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 1 > 0$$

Posto $2^x = t$, l'equazione associata è riconducibile a una forma di secondo grado:

$$t^2 - 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \pm \sqrt{2}$$

Da cui fattorizzando:

$$(2^x - (1 - \sqrt{2}))(2^x - (1 + \sqrt{2})) > 0 \Rightarrow (2^x + \sqrt{2} - 1)(2^x - (1 + \sqrt{2})) > 0$$

Il primo fattore è positivo:

$$2^x - (1 + \sqrt{2}) > 0 \Rightarrow 2^x > 1 + \sqrt{2} \Rightarrow x > \log_2(1 + \sqrt{2})$$

Esercizio 1.9. Risolvere la seguente equazione:

$$\sin x - \cos x = 1$$

Soluzione. L'equazione si può risolvere applicando le formule di addizione oppure il metodo dell'angolo aggiunto. Facendo uso delle formule parametriche, posto $t = \tan(x/2)$:

$$\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x \neq \pi + k2\pi$$

Si osserva che $x = \pi + k2\pi$ è soluzione. Posto $x \neq \pi + k2\pi$:

$$\sin x - \cos x = 1 \Rightarrow \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} = 1 \Rightarrow \frac{2t+1-t^2}{1+t^2} = 1 \Rightarrow t = 1$$

Si ha:

$$t = \tan \frac{x}{2} = 1 \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

L'equazione ammette quindi le seguenti soluzioni:

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \vee x = \pi + k2\pi$$

Esercizio 1.10. Risolvere, nell'intervallo $(-2\pi, 2\pi)$ la seguente disequazione:

$$\sin 2x > \cos x$$

Soluzione.

$$2 \sin x \cos x - \cos x > 0 \Rightarrow \cos x (2 \sin x - 1) > 0$$

Anziché studiare il segno dei fattori, si può procedere per casi:

$$\begin{cases} \cos x > 0 \\ 2 \sin x - 1 > 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} \cos x < 0 \\ 2 \sin x - 1 < 0 \end{cases}$$

Da cui le soluzioni:

$$-\frac{11}{6}\pi < x < -\frac{3}{2}\pi \quad \vee \quad -\frac{7}{6}\pi < x < -\frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \frac{5}{6}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

Esercizio 1.11. Risolvere l'equazione:

$$\sqrt{2 \log_2 x + 3} = \log_2 x$$

Soluzione.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq 0 \\ 2 \log_2 x + 3 = \log_2^2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ \log_2^2 x - 2 \log_2 x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ \log_2 x = -1 \vee \log_2 x = 3 \end{cases}$$

Da cui:

$$\log_2 x = 3 \Rightarrow x = 8$$

Esercizio 1.12. Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{2 \log_2 x + 3} > \log_2 x$$

Soluzione.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x < 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x \geq 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq \log_2^2 x \end{cases}$$

I due sistemi ammettono rispettivamente i seguenti insiemi soluzione:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq x < 1 \quad 1 \leq x < 2^3$$

Da cui la soluzione della disequazione:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq x < 8$$

Esercizio 1.13. Risolvere la seguente equazione:

$$2 \sqrt[3]{(e^x - 1)^2} - e^x = 0$$

Soluzione. È possibile elevare al cubo entrambi i membri:

$$8(e^x - 1)^2 = e^{3x} \Rightarrow e^{3x} - 8e^{2x} + 16e^x + 8 = 0$$

Fattorizzando:

$$(e^x - 2)(e^{2x} - 6e^x + 4) = 0 \Rightarrow x = \ln 2 \vee x = \ln(3 \pm \sqrt{5})$$

Esercizio 1.14. Determinare le soluzioni positive della seguente equazione:

$$(1+x) \sqrt{x^2 + 2x} = 2\sqrt{3}$$

Soluzione. Siccome, per ipotesi, $x > 0$ la radice è definita ed entrambi i membri sono positivi. È quindi possibile elevare entrambi i membri al quadrato senza introdurre radici positive estranee:

$$(1+x)^2(x^2+2x) = 12 \Rightarrow x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x - 12 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^3 + 5x^2 + 10x + 12) = 0$$

Essendo $x > 0$, il secondo fattore è positivo. Si conclude che $x = 1$ è l'unica soluzione positiva.

Esercizio 1.15. Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{\sin x} \leq 1 - \cos x$$

Soluzione. Il secondo membro è non negativo. Dopo aver posto la condizione di esistenza del radicale, è possibile elevare entrambi i membri al quadrato:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ (1 - \cos x)^2 \geq \sin x \end{cases}$$

Tenendo presente che $\sin x \geq 0$, si può esprimere in maniera univoca $\sin x$ in funzione di $\cos x$:

$$\sin x \geq 0 \Rightarrow \sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} \Rightarrow \begin{cases} \sin x \geq 0 \\ (1 - \cos x)^2 \geq \sqrt{1 - \cos^2 x} \end{cases}$$

È possibile elevare al quadrato:

$$(1 - \cos x)^4 \geq 1 - \cos^2 x \Rightarrow (1 - \cos x)^4 = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$$

Dopo aver osservato che $x = k2\pi$ è soluzione:

$$(1 - \cos x)^3 = 1 + \cos x \Rightarrow \cos^3 x - 3\cos^2 x + 4\cos x \leq 0 \Rightarrow \cos x (\cos^2 x - 3\cos x + 4) \leq 0$$

Siccome il trinomio è ovunque positivo, la disequazione si riduce alla forma seguente:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ \cos x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow S: \frac{\pi}{2} + k2\pi < x < \pi + k2\pi \quad \vee \quad x = k2\pi$$

Numeri reali

Esercizio 2.1. Motivare per quale motivo le seguenti scritture sono prive di significato:

$$\log_1 7 \quad (\log_{1/2} 3)^\pi$$

Soluzione.

- Soltanto $\log_1 1$ è una forma definita, anche se uguale a qualsiasi k reale in quanto è vera:

$$\log_1 1 = k \Leftrightarrow 1^k = 1 \quad \forall k$$

- Le potenze con esponente irrazionale sono definite soltanto se la base è positiva.

Esercizio 2.2. Stabilire per quali valori reali di λ è definita, nel campo reale, l'espressione:

$$\mu = \log_{\lambda^2 - 2\lambda} (\log_3 \lambda)$$

Soluzione. Si osserva che, nel caso in cui la base è uguale a 1, sono ammissibili soltanto i valori di λ per cui anche l'argomento è uguale a 1. Si osserva che ciò non accade:

$$\begin{cases} \lambda^2 - 2\lambda = 1 \\ \log_3 \lambda = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda^2 - 2\lambda|_{\lambda=3} \neq 1 \\ \lambda = 3 \end{cases}$$

Segue che la base deve essere diversa da 1. Inoltre argomenti e basi dei logaritmi devono essere positivi:

$$\begin{cases} \lambda > 0 \\ \log_3 \lambda > 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda > 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda \neq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda > 2 \\ \lambda \neq 1 + \sqrt{2} \end{cases}$$

Esercizio 2.3. Stabilire per quali valori di x è reale il seguente numero α :

$$\alpha = (x - 1)^{x-2}$$

Soluzione. Si procede per casi:

- Se $x > 1$ allora α è reale.
- Se $x = 1$ allora si ha $\alpha = 0^{-1}$, scrittura priva di significato.
- Se $x < 1$:
 - L'operazione non è definita per x irrazionale.
 - Se l'esponente è razionale allora α è reale se $x - 2$ è un numero razionale con denominatore dispari (α è un radicale di indice dispari).

Esercizio 2.4. Stabilire se l'insieme dei numeri irrazionali è chiuso rispetto alle usuali operazioni di addizione e moltiplicazione.

Soluzione. L'insieme degli irrazionali non è chiuso né rispetto alla somma né rispetto al prodotto. È quindi sufficiente giustificare l'affermazione fornendo dei controesempi:

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt{2} \in \mathcal{I} \\ \beta = 2 - \sqrt{2} \in \mathcal{I} \end{cases} \Rightarrow \alpha + \beta = 2 \notin \mathcal{I} \qquad \begin{cases} \alpha = \sqrt{2} \in \mathcal{I} \\ \beta = \sqrt{8} \in \mathcal{I} \end{cases} \Rightarrow \alpha \cdot \beta = 4 \notin \mathcal{I}$$

Esercizio 2.5. Dimostrare che $\sin \frac{\pi}{18}$ è irrazionale.

Soluzione. Si sfrutta una identità goniometrica relativa a $\sin(3x)$:

$$\begin{aligned} \sin 3x &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x \\ &= 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \end{aligned}$$

Posto $x = \pi/18$:

$$3x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{6} = 3 \sin \frac{\pi}{18} - 4 \sin^3 \frac{\pi}{18}$$

Posto inoltre $S = \sin \frac{\pi}{18}$:

$$\frac{1}{2} = 3S - 4S^3 \Rightarrow 8S^3 - 6S + 1 = 0$$

Per la proprietà dimostrata nell'esercizio 1.7, una soluzione S razionale sarebbe del tipo:

$$\pm 1 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{1}{4} \quad \pm \frac{1}{8}$$

Siccome l'equazione è di grado dispari e a coefficienti reali, esiste una soluzione reale. Siccome nessuno dei precedenti valori è soluzione, la soluzione S è irrazionale. Si conclude che $\sin \frac{\pi}{18}$ è irrazionale.

Esercizio 2.6. Dimostrare che $\log_{10} 2$ è irrazionale.

Soluzione. Per assurdo, se fosse razionale, esisterebbero gli interi p, q primi tra loro, con $q \neq 0$:

$$\log_{10} 2 = \frac{p}{q} \Rightarrow 2 = 10^{p/q} \Rightarrow 2^q = 10^p = 2^p \cdot 5^p$$

Da cui un assurdo in quanto si contraddice l'unicità della scomposizione in fattori primi.

Si osserva che se $\log_{10} \alpha$ è razionale allora α è una potenza di 10:

$$\log_{10} \alpha = \frac{p}{q} \Rightarrow \alpha = 10^{p/q} \Rightarrow \alpha^q = 10^p$$

Calcolo combinatorio

Esercizio 3.1. Quanti sono i numeri naturali formati da quattro cifre tutte distinte tra loro?

Soluzione. Occorre contare quanti numeri iniziano con una qualsiasi cifra diversa da zero e non hanno cifre ripetute:

$$N = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 9 \cdot D_{9,3}$$

Esercizio 3.2. Quante colonne si devono compilare per essere certi di fare 13 al totocalcio?

Soluzione. Le 13 colonne vengono compilate inserendo, con ripetizione, i tre simboli disponibili. Il numero di colonne è quindi uguale al numero di disposizioni con ripetizione:

$$D'_{13,3} = 3^{13}$$

Esercizio 3.3. Quanti interi compresi fra 100 e 1000 si possono comporre con le cifre: 2, 4, 7, 8?

Soluzione. Si osserva che i numeri richiesti sono formati da tre cifre, anche ripetute, e che non si pone il problema di escludere lo zero per la cifra delle centinaia:

$$D'_{4,3} = 4^3$$

Esercizio 3.4. Quante combinazioni si possono ottenere nel lancio di due dati?

Soluzione. Si tratta del numero di combinazioni con ripetizioni:

$$C'_{6,2} = C_{6+1,2} = \binom{7}{2} = 21$$

Esercizio 3.5. Quanti anagrammi si possono formare rispettivamente con le parole *studiare* e con *esponente*?

Soluzione. Le lettere della parola *studiare* non sono ripetute. Il numero di anagrammi è uguale a quello delle permutazioni semplici:

$$P_8 = 8!$$

Nella parola *anagrammi*, alcune lettere si ripetono. Occorre quindi considerare il numero di permutazioni con ripetizione.

$$P'_{3,2,1,1,1,1} = \frac{9!}{3!2!}$$

Esercizio 3.6. Sviluppare il seguente binomio:

$$\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}y\right)^5$$

Soluzione.

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}y\right)^5 &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (\sqrt{x})^k \cdot \left(\frac{-y}{2}\right)^{5-k} \\ &= x^2\sqrt{x} - \frac{5}{2}x^2y + \frac{5}{2}x\sqrt{x}y^2 - \frac{5}{4}xy^3 + \frac{5}{16}\sqrt{x}y^4 - \frac{1}{32}y^5 \end{aligned}$$

Esercizio 3.7. Calcolare il coefficiente del termine in $x^2 y^2$ nel seguente binomio:

$$\left(\frac{y}{x} + \sqrt{x}\right)^{10}$$

Soluzione. Il termine k -esimo risulta:

$$\binom{10}{k} \left(\frac{y}{x}\right)^k (\sqrt{x})^{10-k} \Rightarrow \binom{10}{k} \frac{y^k}{x^k} \cdot x^{(10-k)/2} = \binom{10}{k} y^k \cdot x^{(10-3k)/2}$$

Confrontando le potenze di x e di y :

$$\begin{cases} \frac{10-3k}{2} = 2 \\ k = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10-6 = 4 \\ k = 2 \end{cases} \Rightarrow k = 2$$

Esercizio 3.8. Calcolare il coefficiente del termine indipendente da x del termine in $x^2 y^2$ nel binomio:

$$\left(\frac{y}{x} + \sqrt{x}\right)^{10}$$

Soluzione. Il termine k -esimo risulta:

$$\binom{10}{k} \left(\frac{y}{x}\right)^k (\sqrt{x})^{10-k} \Rightarrow \binom{10}{k} \frac{y^k}{x^k} \cdot x^{(10-k)/2} = \binom{10}{k} y^k \cdot x^{(10-3k)/2}$$

Il termine indipendente da x soddisfa la relazione:

$$\frac{10-3k}{2} = 0 \Rightarrow k = \frac{10}{3}$$

Il valore di k non è accettabile in quanto k deve essere intero.

Esercizio 3.9. Dimostrare le seguenti uguaglianze:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Soluzione.

- Si applica il binomio di Newton ponendo $a = b = 1$:

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- Si applica il binomio di Newton ponendo $a = 1$ e $b = -1$:

$$(1+(-1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Dallo sviluppo precedente si deduce che la somma dei coefficienti di indice pari è uguale alla somma di quelli con indice dispari:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

Da cui:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$$

Numeri complessi

Esercizio 4.1. Data l'equazione:

$$P(z) = z^2 + \lambda z - 3(1 + 2i) = 0$$

Determinare il valore di $\lambda \in \mathbb{C}$ tale che $z_1 = 2 - i$ sia radice dell'equazione.
Calcolare inoltre, per tale valore di λ , anche l'altra radice dell'equazione data.

Soluzione. Essendo radice, z_1 soddisfa l'equazione:

$$(2 - i)^2 + \lambda(2 - i) - 3(1 + 2i) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{10i}{2 - i} = 2(-1 + 2i)$$

La seconda radice si ottiene osservando che è nota la somma delle soluzioni dell'equazione:

$$z_1 + z_2 = -\lambda \Rightarrow z_2 = -\lambda - z_1 = -2(-1 + 2i) - (2 - i) = -3i$$

Esercizio 4.2. Individuare sul piano di Gauss il luogo Γ dei punti immagine dei complessi per i quali la seguente funzione assume valori reali:

$$w(z) = i|z|^2 + 2z$$

Soluzione. Posto $z = x + iy$:

$$w(z) = i(x^2 + y^2) + 2(x + iy) = 2z + i(x^2 + y^2 + 2y)$$

Da cui:

$$\Gamma: x^2 + y^2 + 2y = 0$$

Si tratta di una circonferenza di centro $(0, -1)$ e raggio $R = 1$.

Esercizio 4.3. Determinare i complessi z immaginari puri che verificano l'uguaglianza:

$$|z - i| = |z + 2|$$

Soluzione. È possibile interpretare geometricamente l'uguaglianza in termini di distanze.

- $|z + 2|$ rappresenta la distanza dei punti P da $A(-2, 0)$
- $|z - i|$ rappresenta la distanza dei punti P da $B(0, 1)$

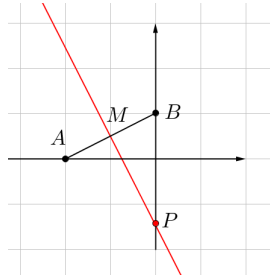
L'uguaglianza è il luogo dei punti $P(x, y)$ equidistanti da $(0, 1)$ e da $(-2, 0)$. La soluzione del problema è il punto P di intersezione tra l'asse del segmento AB e l'asse delle ordinate. Le intersezioni possono essere dedotte con metodi di geometria analitica oppure algebricamente.

Sia $z = iy$ immaginario puro:

$$|z - i| = |z + 2| \Rightarrow |iy - i| = |2 + iy| \Rightarrow |i(y - 1)| = |2 + iy|$$

Si ha:

$$(y - 1)^2 = 4 + y^2 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$$



Esercizio 4.4. Individuare la regione del piano di Gauss luogo delle immagini dei complessi che soddisfano la disuguaglianza:

$$|z - i| \leq |z + 2|$$

Soluzione. Geometricamente, l'uguaglianza descrive l'asse del segmento di estremi $A(-2, 0)$ e $B(0, 1)$. La disuguaglianza $|z - i| < |z + 2|$ richiede di considerare anche i punti nel semipiano individuati dall'asse che sono più vicini a $(0, 1)$.

Esercizio 4.5. Individuare la regione del piano di Gauss luogo delle immagini dei complessi che soddisfano la disuguaglianza:

$$|\sqrt{2}z + i| \leq |z - 1|$$

Soluzione. Posto $z = x + iy$:

$$\begin{aligned} |\sqrt{2}z + i| \leq |z - 1| &\Rightarrow |\sqrt{2}x + i(\sqrt{2}y + 1)| \leq |(x - 1) + iy| \\ x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}y + 2x \leq 0 &\Rightarrow \Gamma: (x + 1)^2 + (y + \sqrt{2})^2 \leq 3 \end{aligned}$$

Il luogo descritto è il disco chiuso di centro $C(-1, -\sqrt{2})$ e raggio $R = \sqrt{3}$.

Esercizio 4.6. Determinare i numeri complessi che soddisfano la relazione:

$$|z - 1| + i|z| = |z - i| + i$$

Soluzione. I complessi sono uguali se e sono se sono uguali tra loro rispettivamente le parti reali e quelle immaginarie:

$$\begin{cases} |z - 1| = |z - i| \\ |z| = 1 \end{cases}$$

Il sistema può essere risolto geometricamente intersecando l'asse del segmento di estremi $A(1, 0)$ e $B(0, 1)$ con la circonferenza di centro l'origine e raggio unitario. Trattando le equazioni dal punto di vista della geometria analitica:

$$\begin{cases} y = x \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Esercizio 4.7. Determinare il luogo dei punti immagini delle soluzioni dell'equazione:

$$|\bar{z} - i| \cdot |z| = |\bar{z} - i|^2$$

Soluzione. Si osserva che $\bar{z} = i$ è soluzione.

Posto $z = -i$ una soluzione dell'equazione, è possibile semplificare il fattore comune:

$$|z| = |\bar{z} - i| \Rightarrow |z| = |\overline{\bar{z} - i}| \Rightarrow |z| = |z + i|$$

L'uguaglianza descrive l'asse del segmento di estremi $A(0, 0)$ e $B(0, -1)$: si tratta della retta $y = -1/2$.

Esercizio 4.8. Rappresentare nel piano di Gauss il luogo dei punti z con la proprietà:

$$\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{2}$$

Soluzione. Il luogo descritto è la regione di piano delimitata dalla bisettrice del primo-terzo quadrante e dal semiasse positivo delle y .

Più in generale, posto $z = x + iy$, dalla relazione $\tan \theta = b/a$, si osserva che $\tan \theta$ può essere interpretato geometricamente come il coefficiente angolare della passante per $P(x, y)$ e per l'origine.

Esercizio 4.9. Calcolare modulo e argomenti dei numeri complessi:

$$z_1 = (1 - i)(-1 + \sqrt{3}i) \quad z_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \quad (1 - i)^{1976}$$

Soluzione.

- z_1 è prodotto tra due numeri complessi che possono essere espressi in forma trigonometrica:

$$z_1 = \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right) \cdot \left(2, \frac{2}{3}\pi\right) = \left(2\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} + \frac{2}{3}\pi\right) = \left(2\sqrt{2}, \frac{5}{12}\pi\right)$$

- Analogamente per quanto riguarda z_2 :

$$z_2 = \frac{\left(2, \frac{2}{3}\pi\right)}{\left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)} = \left(\sqrt{2}, \frac{2}{3}\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \left(\sqrt{2}, \frac{11}{12}\pi\right)$$

- La base $(1 - i)$ viene espressa in forma trigonometrica:

$$(1 - i) = \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$$

Si ha:

$$(1 - i)^{1976} = \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)^{1976} = \left((\sqrt{2})^{1976}, 1976 \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = (2^{988}, -494\pi) \equiv (2^{988}, 0)$$

Esercizio 4.10. Determinare modulo e argomento principale ($-\pi \leq \theta \leq \pi$) del numero complesso:

$$z = \frac{1}{1 - i \tan \phi} \quad -\pi \leq \phi < \pi, \quad \phi \neq \pm \pi/2$$

Soluzione. Posto $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$:

$$z = \frac{1}{1 - i \tan \phi} = \frac{1}{1 - i \frac{\sin \phi}{\cos \phi}} = \frac{\cos \phi}{\cos \phi - i \sin \phi} = \cos \phi (\cos \phi + i \sin \phi)$$

Per esprimere z in forma trigonometrica occorre rendere positivo il coefficiente contenente $\cos \phi$:

- Se $\cos \phi > 0$, cioè se $-\pi/2 < \phi < \pi/2$:

$$z = \cos \phi (\cos \phi + i \sin \phi)$$

- Se $\cos \phi < 0$, cioè se $-\pi < \phi < -\pi/2$ o se $\pi/2 < \phi < \pi$:

$$z = -\cos \phi (-\cos \phi - i \sin \phi) = -\cos \phi (\cos(\pi + \phi) + i \sin(\pi + \phi))$$

Si osserva che $\pi + \phi$ non è un angolo principale e, quindi, occorre sfruttare la periodicità per esprimerlo nell'intervallo ammissibile:

$$\pi + \phi \equiv (\pi + \phi) - 2\pi = \phi - \pi$$

Confrontando:

$$\rho = \begin{cases} \cos \phi & \text{se } -\pi/2 < \phi < \pi/2 \\ -\cos \phi & \text{se } -\pi < \phi < -\pi/2 \text{ o se } \pi/2 < \phi < \pi \end{cases}$$

$$\theta = \begin{cases} \phi & \text{se } -\pi/2 < \phi < \pi/2 \\ \phi - \pi & \text{se } -\pi < \phi < -\pi/2 \text{ o se } \pi/2 < \phi < \pi \end{cases}$$

Esercizio 4.11. Risolvere l'equazione:

$$z^3 = \bar{z}^2$$

Soluzione. Sia $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$:

$$\rho^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta) = \rho^2 (\cos(-2\theta) + i \sin(-2\theta))$$

Uguagliando i termini omologhi:

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho^2 \\ 3\theta = -2\theta + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = 1 \\ \theta = k \frac{2\pi}{5} \end{cases}$$

Esistono sei soluzioni distinte, ottenute rispettivamente per $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Esercizio 4.12. Risolvere nei naturali l'equazione:

$$(-\sqrt{3} + i)^n = 4(1 - i\sqrt{3})$$

Soluzione. Si esprimono i due membri in forma trigonometrica:

$$\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)^n = 4\left(2, -\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \left(2^n, \frac{5n\pi}{6}\right) = \left(8, -\frac{\pi}{3}\right)$$

Si ha:

$$\begin{cases} 2^n = 8 \\ \frac{5n\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 3 \\ \frac{5}{2}\pi + \frac{\pi}{3} = k2\pi \end{cases}$$

Non esistono $k \in \mathbb{Z}$ che soddisfano la seconda equazione:

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad \frac{17}{6}\pi \neq k2\pi$$

Esercizio 4.13. Risolvere nei naturali l'equazione:

$$(-\sqrt{3} + i)^n = -8(1 + i\sqrt{3})$$

Soluzione. Si esprimono i due membri in forma trigonometrica:

$$\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)^n = 8\left(2, \frac{4\pi}{3}\right) \Rightarrow \left(2^n, \frac{5n\pi}{6}\right) = \left(16, \frac{4\pi}{3}\right)$$

Si ha:

$$\begin{cases} 2^n = 16 \\ \frac{5n\pi}{6} = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 4 \\ \frac{10}{3}\pi - \frac{4\pi}{3} = k2\pi \end{cases}$$

Si risolve la seconda equazione ricercando una soluzione $k \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{10}{3}\pi - \frac{4\pi}{3} = k2\pi \Rightarrow 2\pi = k2\pi \Rightarrow k = 1 \in \mathbb{Z}$$

Si conclude che l'equazione ammette soluzione $n = 4$.

Esercizio 4.14. Dato $\omega = -1 + i\sqrt{3}$, determinare i complessi z tali che ωz sia reale negativo.

Soluzione. Si esprime ω in forma trigonometrica:

$$\omega = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$$

Posto $z = (\rho, \theta)$:

$$z\omega = \left(2\rho, \frac{2\pi}{3} + \theta\right)$$

Si pongono le condizioni:

$$\begin{cases} \frac{2\pi}{3} + \theta = \pi + k2\pi \\ \rho > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ \rho > 0 \end{cases} \Rightarrow z = \rho \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

Geometricamente, le soluzioni descrivono la semiretta aperta nel primo quadrante, passante per l'origine e con inclinazione $\pi/3$ rispetto al semiasse positivo.

Esercizio 4.15. Si consideri il numero complesso:

$$\alpha = -\sqrt{3} - i$$

Determinare i complessi z tali che $\beta = z/\alpha$ abbiano immagini sulla retta di equazione $y = x/\sqrt{3}$.

Soluzione. Siano z e α espressi in forma trigonometrica:

$$z = (\rho, \theta) \quad \alpha = \left(2, \frac{7\pi}{6} \right)$$

Si ha:

$$\beta = \frac{z}{\alpha} = \left(\frac{\rho}{2}, \theta - \frac{7\pi}{6} \right)$$

Il numero β ha immagine sulla retta se e solo se $\tan \beta = 1/\sqrt{3}$, ossia se $\beta = \pi/6 + k\pi$:

$$\theta - \frac{7\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k\pi \Rightarrow \theta = \frac{4\pi}{3} + k\pi \equiv \frac{\pi}{3} + k\pi$$

Da cui:

$$z = \left(\rho, \frac{\pi}{3} + k\pi \right) \quad \rho \geq 0$$

Il luogo degli z è la retta passante per l'origine e inclinata di $\frac{\pi}{3}$.

Esercizio 4.16. Applicare le formule di De Moivre per ricavare le formule di $\sin(n\theta)$ e di $\cos(n\theta)$:

Soluzione. Applicando le formule di De Moivre:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Applicando il binomio di Newton:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \theta \cdot i^k \sin^k \theta$$

Si sfrutta la proprietà delle potenze di i per uguagliare le componenti omologhe delle due espressioni:

$$\begin{aligned} \cos(n\theta) &= \cos^n \theta - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \theta \cdot \sin^2 \theta + \binom{n}{4} \cos^{n-4} \theta \cdot \sin^4 \theta - \dots = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos(\theta)^{n-2k} \sin(\theta)^{2k} \\ \sin(n\theta) &= \binom{n}{1} \cos^{n-1} \theta \sin \theta - \binom{n}{3} \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + \dots = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos(\theta)^{n-(2k+1)} \sin(\theta)^{2k+1} \end{aligned}$$

Esercizio 4.17. Calcolare le radici cubiche del numero complesso:

$$z = \frac{1}{(1+i)^2}$$

Soluzione. Si esprime il numero complesso in forma trigonometrica:

$$(1+i) = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right) \Rightarrow (1+i)^{-2} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$$

Si ha:

$$z_k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(\frac{-\pi/2 + k2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi/2 + k2\pi}{3} \right) \right)$$

Da cui le tre radici cubiche complesse:

$$\begin{aligned}z_0 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt[3]{2}} \\z_1 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} \right) \right) = \frac{i}{\sqrt[3]{2}} \\z_2 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} \right) \right) = -\frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt[3]{2}}\end{aligned}$$

Geometricamente, le intersezioni sono ai vertici di un triangolo equilatero avente un vertice $(0, 1/\sqrt[3]{2})$.